Main page (hlavní)

Zadání domácího úkolu z předmětu Základy softwarového vývoje .

Zadání

Navrhněte a vytvořte v programovacím jazyce JavaScript program, který naváže na BSDE 2025 Summer Zadání domácí úkol / homework assignment 03 - generování seznam zaměstnanců firmy. Rozšiřte váš program tak, že na základě vygenerovaného seznamu zjistíte následující hodnoty:

- počet zaměstnanců
- počet zaměstnanců podle výše úvazku (10, 20, 30 a 40h/týdně)
- průměrný věk (zaokrouhleno na jedno desetinné místo)
- minimální věk (nejmladší zaměstnanec)
- maximální věk (nejstarší zaměstnanec)
- medián věku
- medián výše úvazku
- průměrnou výši úvazku v rámci žen
- seznam zaměstanců setříděných dle výše úvazku od nejmenšího po největší

Váš program bude obsahovat funkci `main` s jedním argumentem, který bude obsahovat vstupní data `dtoIn`. V rámci funkce main byste měli volat funkci `generateEmployeeData` s dtoIn, která zajistí vygenerování seznamu a pak funkci `getEmployeeStatistics`, která zajistí zjištění potřebných hodnot ze seznamu zaměstnanců. Funkce `main` bude vracet výstupní data `dtoOut`.

Součástí řešení je návrh programu popsaného s využitím komponenty Algoritmus.

Výpočet mediánu naleznete například zde.

Ukázka vstupních dat (`dtoIn`):

```
const dtoIn = {
  count: 50,
  age: {
    min: 19,
    max: 35
  }
}
```

Ukázka výstupních dat (`dtoOut`):

```
const dtoOut = {
  total: 50,
  workload10: 13,
  workload20: 12,
  workload30: 10,
  workload40: 15,
  averageAge: 33.6,
  minAge: 19,
  maxAge: 55,
  medianAge: 38,
  medianWorkload: 28,
  averageWomenWorkload: 26,
  sortedByWorkload: [
    {
      gender: "female",
      birthdate: "2000-01-03T00:00:00.000Z",
      name: "Jana",
      surname: "Nováková",
      workload: 20
    },
    {
      gender: "male",
      birthdate: "2000-08-07T00:00:00.000Z",
      name: "Jan",
      surname: "Novák",
      workload: 40
    }
  ]
}
```

Funkce `main()` musí vracet správná data ve správné struktuře tak, jak je ukázce výstupních at. Dodržte tak strukturu `dtoOut` (názvy klíčů, datové typy), kterou funkce `main()` vrací.

- Datum narození (`birthdate`) musí obsahovat datum ve formátu ISO Date-Time - `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ` (např. 1981-10-28T23:00:00.000Z)
- Pohlaví (`gender`) musí obsahovat hodnotu `male` či `female` .

Odevzdání

Návrh programu s využitím komponenty Algoritmus vypracujete do pracovního dokumentu, který máte v rámci předmětu vytvořený. V tomto dokumentu založte list, který pojmenujte Domácí úkol 4. V rámci tohoto listu vložte komponentu Algoritmus, ve které zapíšete navržený algoritmus. Samotný program (JavaScript program) zpracujte to samostatného souboru s příponou `.js`.

Pravidla hodnocení

Hodnocení	Max. počet bodů
Popis algoritmu	4
Správný směr implementace	2
Správnost implementace	3
Přehlednost implementace (jasnost, stručnost, kvalita kódu)	1
Celkem	10